MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Az utasszállító repülők utasterében a külső légnyomástól függetlenül biztosítani kell a megfelelő légnyomást a repülés alatt. Egy Boeing 747 felszállásakor a repülőtéren $1{,}01 \cdot 10^5$ Pa nyomás uralkodott, a külső és a belső hőmérséklet egyaránt 25 °C volt. Repülés közben 11 000 méter magasságban a külső légnyomás már csak $2{,}5 \cdot 10^4$ Pa, a külső hőmérséklet −60 °C. Az utastérben a hőmérsékletet 25 °C értéken tartják, a légnyomást pedig $0{,}76 \cdot 10^5$ Pa értékre állítják be.

a) Hány kg levegő távozik a 875 m^3 térfogatú utastérből, mire a repülőgép eléri a 11 000 méteres utazómagasságot?
b) Mekkora erő terheli 11 km magasságban a 25 cm széles, 40 cm magas ablakokat?

$R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$, a levegő moláris tömege 29 g/mol, az ablakokat tekintsük téglalap alakúnak.

a)	b)	Összesen
10 pont	5 pont	15 pont